Laporan Teknis Analisis Data dan Dashboard

MagangHub Batch 2 2026

Nama Penulis / Tim
Institusi / Program Studi

September 22, 2026

Abstract

Tuliskan ringkasan 150–250 kata yang mencakup: (1) latar belakang singkat proyek analisis data lowongan magang MagangHub Batch 2 2026, (2) tujuan analisis, (3) metode yang digunakan (EDA deskriptif, competition ratio, analisis geografis, dsb.), dan (4) ringkasan temuan utama serta luaran berupa dashboard.

Contents

1 Pendahuluan **4**
- 1.1 Latar Belakang . . . 4
- 1.2 Rumusan Masalah (Business Questions) . . . 4
- 1.3 Tujuan . . . 4
- 1.4 Ruang Lingkup dan Batasan . . . 4

2 Data **5**
- 2.1 Sumber Data . . . 5
- 2.2 Deskripsi Variabel . . . 5
- 2.3 Proses Data Cleaning dan Preparation . . . 5

3 Metodologi **6**
- 3.1 Pendekatan Analisis . . . 6
- 3.2 Tools dan Teknologi . . . 6
- 3.3 Alur Kerja Analisis . . . 6

4 Hasil dan Pembahasan **7**
- 4.1 Karakteristik Umum Lowongan (BQ1) . . . 7
- 4.2 Tingkat Persaingan (BQ2) . . . 7
- 4.3 Perbandingan Instansi Pemerintah vs Swasta (BQ3) . . . 7
- 4.4 Distribusi Geografis: Lowongan dan Pelamar (BQ4) . . . 7
- 4.5 Distribusi Geografis: Tingkat Persaingan (BQ5) . . . 7
- 4.6 Analisis Posisi (BQ6) . . . 7
- 4.7 Analisis Jurusan (BQ7) . . . 7
- 4.8 Distribusi Jenjang Pendidikan (BQ8) . . . 7
- 4.9 Hubungan Kuota dan Pelamar (BQ9) . . . 7
- 4.10 Analisis Tambahan (BQ10–BQ14) . . . 7

5 Rancangan Dashboard **8**
- 5.1 Struktur dan Fitur Dashboard . . . 8
- 5.2 Visualisasi Utama . . . 8
- 5.3 Implementasi . . . 8

6 Kesimpulan dan Rekomendasi **9**
- 6.1 Kesimpulan . . . 9
- 6.2 Rekomendasi . . . 9
- 6.3 Keterbatasan . . . 9

A Lampiran **10**
- A.1 Tabel Tambahan . . . 10
- A.2 Cuplikan Kode . . . 10

List of Figures

3.1 Alur kerja analisis data MagangHub Batch 2 2026 6

5.1 Contoh tampilan dashboard MagangHub Batch 2 2026 8

List of Tables

2.1 Deskripsi Variabel Dataset 5

Chapter 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jelaskan konteks MagangHub, program magang nasional/bersertifikat, dan mengapa analisis data terhadap lowongan magang ini penting dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah (Business Questions)

Rujuk daftar lengkap pada `business_questions.md` atau salin ringkasannya di sini, misalnya sebagai daftar bernomor BQ1–BQ9 (dan BQ10–BQ14 bila digunakan).

1.3 Tujuan

Jelaskan tujuan analisis, misalnya memahami karakteristik lowongan, tingkat persaingan, distribusi geografis, serta menyusun dashboard.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan

Jelaskan batasan data (periode Batch 2 2026), batasan interpretasi (competition ratio bukan probabilitas diterima, dsb.), dan batasan metode (analisis deskriptif, bukan inferensial/kausal).

Chapter 2

Data

2.1 Sumber Data

Jelaskan sumber data (scraping/ekspor dari platform MagangHub), periode pengambilan data, dan jumlah data mentah.

2.2 Deskripsi Variabel

Tabel deskripsi kolom dataset.

Table 2.1: Deskripsi Variabel Dataset

Kolom	**Deskripsi**
posisi	Nama posisi/lowongan magang
instansi	Nama instansi penyelenggara
jenis_instansi	Pemerintah / Swasta
jurusan_1..n	Daftar jurusan yang dapat mendaftar
lokasi_kabupaten	Kabupaten/kota penempatan
lokasi_provinsi	Provinsi penempatan
jenjang	Jenjang pendidikan yang dipersyaratkan
hari_kerja	Jumlah hari kerja per minggu
kuota	Jumlah kuota peserta
pelamar	Jumlah pelamar tercatat
label_peluang	Kategori peluang dari platform

2.3 Proses Data Cleaning dan Preparation

Jelaskan tahapan parsing HTML/teks menjadi tabular, penanganan missing value, normalisasi nama wilayah, dan transformasi kolom jurusan ke format long.

Chapter 3

Metodologi

3.1 Pendekatan Analisis

Jelaskan pendekatan yang dipakai: statistik deskriptif, perhitungan competition ratio, analisis geografis, analisis korelasi/scatter plot, dsb.

3.2 Tools dan Teknologi

Sebutkan tools (Python/pandas, visualisasi dengan matplotlib/plotly, dashboard dengan Streamlit/Power BI/Looker Studio, dsb.).

3.3 Alur Kerja Analisis

Sertakan diagram alur (pipeline) dari data mentah hingga dashboard.

Figure 3.1: Alur kerja analisis data MagangHub Batch 2 2026

Chapter 4

Hasil dan Pembahasan

4.1 Karakteristik Umum Lowongan (BQ1)

Sajikan hasil overview: total lowongan, total kuota, total pelamar, rata-rata, dan distribusinya.

4.2 Tingkat Persaingan (BQ2)

Sajikan hasil competition ratio secara umum dan distribusinya.

4.3 Perbandingan Instansi Pemerintah vs Swasta (BQ3)

4.4 Distribusi Geografis: Lowongan dan Pelamar (BQ4)

4.5 Distribusi Geografis: Tingkat Persaingan (BQ5)

4.6 Analisis Posisi (BQ6)

4.7 Analisis Jurusan (BQ7)

4.8 Distribusi Jenjang Pendidikan (BQ8)

4.9 Hubungan Kuota dan Pelamar (BQ9)

4.10 Analisis Tambahan (BQ10–BQ14)

Opsional – isi bila pertanyaan tambahan digunakan (pola jadwal kerja, validasi label peluang, top instansi, korelasi jurusan/jenjang terhadap persaingan).

Chapter 5

Rancangan Dashboard

5.1 Struktur dan Fitur Dashboard

Jelaskan struktur dashboard: ringkasan umum, peta distribusi wilayah, perbandingan instansi, top posisi/jurusan, distribusi jenjang, scatter plot kuota vs pelamar.

5.2 Visualisasi Utama

Sertakan contoh tangkapan layar/wireframe dashboard.

Figure 5.1: Contoh tampilan dashboard MagangHub Batch 2 2026

5.3 Implementasi

Jelaskan tools implementasi dashboard dan cara mengaksesnya.

Chapter 6

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Ringkas temuan utama dari setiap business question.

6.2 Rekomendasi

Berikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan (mis. calon pelamar, penyelenggara program, pembuat kebijakan).

6.3 Keterbatasan

Jelaskan keterbatasan data dan metode analisis.

Appendix A

Lampiran

A.1 Tabel Tambahan

A.2 Cuplikan Kode

Listing A.1: Contoh perhitungan competition ratio

```
df['competition_ratio'] = df['pelamar'] / df['kuota']
```